

Cinemática e Dinâmica

Veloc. média: $V_{med} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$

Veloc. instantânea: $v = \frac{dr}{dt}$

Posição (m.u.a., 1D): $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Em 2D é
preciso decompor

Velocidade (m.u.a., 1D): $v = v_0 + a t$

Momento Linear (quantidade de movimento): $p = m \cdot v$ Conservação M.L: $P_i = P_f$

2ª Lei de Newton (Força resultante): $F = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \cdot \vec{a}$

Força centrípeta: $m \cdot \vec{a}_c$

Lei de Gravitação Universal: $F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r^2}$

Força de atrito Estático (máx): $F_e = \mu_e \cdot N$ ($N \rightarrow$ Força Normal)

Força de atrito Cinético: $F_c = \mu_c \cdot N$

Força Elástica (Lei de Hooke): $F = -Kx$

Movimento de Projéteis (2D, aceleração constante)

Posição: $r - r_0 = v_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} g (t - t_0)^2$

Alcance máximo: $R_{max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

Altura máxima: $h = \frac{v_{0y}^2}{2g}$

Trajetória (parabólica): $y = (\tan \theta) \cdot x - \left(\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \right) x^2$

Movimento circular:

Aceleração normal (centrípeta): $a_n = \frac{v^2}{r}$

Aceleração tangencial: $a_t = \frac{dv}{dt}$

Aceleração total: $a^2 = a_t^2 + a_n^2$

Velocidade angular: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

Relação Linear - Angular (velocidade): $v = \omega \cdot r$

Relação Linear - Angular (Aceleração Tangencial): $a_t = \alpha \cdot r$

Período: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Trabalho e energia

Trabalho (Força constante): $W = F \cdot \Delta r \cdot \cos \theta$

Trabalho (Força variável, geral): $W = \int_f^i F(r) \cdot dr$

Energia Cinética: $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

Teorema do Trabalho - Energia: $W_{\text{res}} = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$

Potência instantânea: $P = \frac{dW}{dt} = F \cdot v$ $W_p = m \cdot g \cdot h$

Energia Potencial Gravitacional: $E_{pg} = m \cdot g \cdot h$

Energia Potencial Elástica: $E_{Pe} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$

Variações de Energia Potencial (Força Conservativa): $W_{cons} = -\Delta E_{Pg} = E_{Pg_i} - E_{Pg_f}$

Conservação de Energia Mecânica (Se $W_{NC} = 0$): $E_{M_i} = E_{M_f}$

trabalho das forças
não conservativas

$$E_M = E_c + E_{Pg}$$

Forças não conservativas: Força atrito ; Resistência do ar
Forças conservativas: Peso, Força elástica

Variação de Energia Mecânica: $\Delta E_M = W_{NC}$

Torque (Momento Força ou esforço de rotação): $T = F \times d$

$\downarrow$ $\downarrow$
 N m_{cm}

Momento de inércia: $I = m r^2 \rightarrow$ inércia de rotação

Energia Cinética

$$\begin{cases} E_{c_{particula}} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \\ E_{c_{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2 \end{cases}$$

Momento angular: $L = I \times \omega$

Teorema de Steiner ou eixo paralelo: $I = I_{CM} + M d^2$

$M \rightarrow$ massa do corpo

$d \rightarrow$ distância do CM ao eixo

Centro de Massa: $R_{CM} = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2 + m_3 r_3}{m_1 + m_2 + m_3}$